



Domande E Risposte Corrette + Spiegazioni Dalle Dispense

Interazione uomo-macchina (Università di Pisa)

DOMANDE E RISPOSTE CORRETTE + SPIEGAZIONI DALLE DISPENSE

Il Golfo della valutazione è dovuto:

X - alla complessità che l'utente ha nel percepire e comprendere le risposte del sistema

Quando usiamo un oggetto, ci si trova davanti due golfi: il golfo dell'esecuzione, nel quale si cerca di indovinare cosa fare - e il golfo della valutazione, in cui ci si sforza di capire cosa è successo. Il compito del progettista è quello di aiutare gli utenti a superare i due golfi e renderli il meno profondi possibili.

Il golfo della valutazione corrisponde allo sforzo necessario per interpretare lo stato fisico del dispositivo e capire fino a che punto sono state realizzate le aspettative e le intenzioni iniziali. Il Golfo è stretto quando il dispositivo fornisce informazioni sul proprio stato, in una forma facile da cogliere e interpretare.

Nell'interazione con una GUI quanti sensi vengono coinvolti?

X- 2

Le interfacce utente sono tipicamente organizzate sulla base dei sensi che utilizzano per stabilire l'interazione fra umano e macchina. Gli umani possiedono cinque sensi (Tatto, Vista, Udito, Olfatto e Gusto). Questo porta ad identificare cinque categorie di interfacce possibili, più una sesta che è legata al cosiddetto senso dell'orientamento (balance in inglese) che però non è considerato un senso vero e proprio nella fisiologia umana.

Possiamo quindi organizzare le interfacce in 6 categorie: • Tactile UI (touch, tatto)

- Visual UI (sight, vista)
- Auditory UI (sound, udito)
- Olfactory UI (smell, olfatto)
- Gustatory UI (taste, gusto)
- equilibrial UI (balance, equilibrio)

La maggior parte delle interfacce utente utilizza però più di un senso umano per stabilire il collegamento. Le interfacce che usano più di un senso sono dette CUI o Composite User Interface. Le più comuni e note CUI sono chiaramente le famose GUI o Graphical User Interface, le quali sono composte da interfacce grafiche (visual) e tattili (tactile).

Se ad una GUI andiamo ad aggiungere anche il suono otteniamo una MUI o Multimedia User Interface.

Lo Human Centered Design Process è:

X - un framework per l'organizzazione ed esecuzione di progetti incentrati sull'utente

IDEO, una delle più grandi agenzie di design al mondo ha deciso di adottare lo Human Centered Design in ogni suo progetto. IDEO ha inoltre creato intorno ai principi dello HCD una serie di strumenti di sviluppo e design che sono diventati molto popolari nel mondo del design di prodotto.

In particolare, IDEO ha proposto un vero e proprio **metodo di progettazione** basato sui fondamenti dell'HCD lo Human Centered Design Process.

Se lo Human Centered Design pone l'accento sul fattore umano, lo Human Centered Design Process considera l'**attività umana come un ombrello al di sotto del quale interagiscono i fattori umani, tecnologici e sociali**. Pertanto, rispetto ad un processo "tradizionale", lo Human Centered Design Process può essere definito come: "Un processo ispirato da comportamenti piuttosto che dalle statistiche, che si svolge in un contesto naturale piuttosto che in un ambiente controllato, e si basa su conversazioni aperte piuttosto che su interviste trascritte".

Le fasi del HCD

Ispirazione: La fase di ispirazione è tutta incentrata sulla comprensione dei bisogni e delle sfide del tuo utente, e sull'abbandono di qualsiasi nozione preconcepita che potresti avere su di loro. In questa fase del processo HCD avete bisogno di rimuovere qualsiasi risultato specifico in mente, e invece apritevi ad un'ampia varietà di soluzioni possibili.

Ideazione: Dopo aver consolidato la vostra ricerca e le vostre scoperte, questa fase riguarda la visualizzazione, il retargeting, il brainstorming e la discussione di tutte le potenziali soluzioni. Scrivere le tue idee di fronte a te - indipendentemente da quanto siano imperfette o poco pratiche - aiuta te e il tuo utente finale ad affinare ciò che funzionerà e ciò che non funzionerà. In questa fase, non vuoi iniziare con prototipi costosi - tutto ciò di cui hai bisogno sono alcuni schizzi di base, liste o modelli in scala ridotta per attingere alla tua creatività senza la pressione di produrre un prodotto finale lucido. Ciò che è importante in questa fase è che una volta che hai ottenuto un feedback iniziale, puoi reiterare le tue idee migliori fino a quando non ti sei fatto strada verso un concetto ben sviluppato che funziona per tutti, e che ha lo scopo di impattare il tuo utente in modo positivo.

Attuazione: Le prime due fasi avevano lo scopo di preparare il terreno per te e il tuo team per trovare un concetto che sembra giusto, prima di andare avanti e mettere da parte i soldi per costruire ed eseguire prototipi rapidi. Questa fase contiene la coda della fase di pre-produzione, dove un prototipo ad alta fedeltà è messo insieme per i vostri utenti da provare, così come la produzione effettiva dell'oggetto (o la codifica, per progetti basati su web e app). Questo è un buon momento per creare un modello di business intorno al concetto, fare le partnership necessarie e preparare il vostro prodotto per l'uso nel mondo reale.

Il modello mentale di un sistema è:

X - l'idea che l'utente si fa del principio di funzionamento del sistema

Il modello **concettuale** esprime come il designer vuole che l'utente percepisca il prodotto, sarebbe, in un certo senso, l'ambizione di progettare e comprendere la UX. Una volta che i progettisti hanno pensato e progettato il modello concettuale si implementa l'interfaccia, in modo che il modello concettuale venga veicolato all'utente tramite affordances, significanti e mapping presenti su di essa.

Quando una persona interagisce con il sistema o con il prodotto **sviluppa un suo modello**

mentale. Un modello mentale è un modello concettuale nella mente dell'utente che rappresenta il modo in cui, secondo lui, funzionano le cose. Non solo persone diverse possono avere modelli mentali diversi dello stesso oggetto, ma la stessa persona può avere molteplici modelli, pertinenti ciascuno ad un aspetto diverso del suo funzionamento, e persino contraddittori gli uni con gli altri.

Più è grande la differenza tra il modello mentale e quello concettuale, più l'utente farà fatica ad usare il sistema.

La finestra "salva prima di chiudere" tipica di molti applicativi è un esempio di:

X - Lock-in

Le funzioni obbliganti sono una forma di vincolo fisico: consistono di situazioni in cui le azioni sono vincolate in modo che un passaggio mancato impedisca di procedere al successivo.

Sono il caso estremo di vincoli atti ad impedire un comportamento inappropriato.

Non tutte le situazioni permettono l'uso di vincoli così forti, ma il principio generale è applicabile negli ambiti più diversi.

Il LOCK-IN mantiene attiva una funzione impedendo che qualcuno la interrompa prematuramente. È usato molto in ambito informatico (e.g. ogni tentativo di uscita da un'applicazione senza salvare `e prevenuto da un messaggio di allerta che chiede la conferma dell'intenzione). Per finire un task si deve compiere un'azione.

Un'interfaccia è:

X - l'intero spazio in cui l'interazione fra utente e macchina ha luogo

Un'interfaccia è qualcosa che sta fra due facce. È il punto di contatto fra due sistemi che tentano di comunicare. L'interfaccia serve quindi per comunicare. Un'interfaccia può essere fisica (pulsanti), grafica (immagini a monitor) o di altre forme come per esempio un interprete, un traduttore simultaneo o un mediatore culturale.

Le interfacce possono far comunicare due macchine fra loro come nel caso del processore che tramite l'interfaccia USB scambia dati con la stampante. Oppure possono far comunicare l'uomo con la macchina, come il cruscotto di un'auto, i cursori di un amplificatore, il rubinetto del lavandino, il manubrio e i pedali della bicicletta.

Un'interfaccia utente è quindi sempre composta da due parti. Una di queste parti appartiene ad una persona l'altra ad uno strumento. Lo strumento è ciò che compie l'azione, l'interfaccia è ciò che serve per permettere all'utente di guidare lo strumento nell'esecuzione dell'azione. Per esempio, in un coltello la lama è lo strumento (che compie l'azione del tagliare), il manico è l'interfaccia che consente all'uomo di usare la lama senza tagliarsi e quindi di guidare lo strumento in maniera soddisfacente.

Quando parliamo di User Interface o UI, in italiano Interfaccia Utente, parliamo quindi dello spazio di un sistema dove avviene l'interazione fra uomo-macchina. Tipicamente, si parla di UI in ambito informatico e tecnologico e quindi le interfacce utente sono comunemente identificate come sistemi atti a mettere in comunicazione l'uomo con computer, sistemi

informatici e oggetti intelligenti.

L'obiettivo primario dell'interazione fra uomo e macchina è quello di consentire all'utente di controllare e far funzionare la macchina in modo efficace. L'interfaccia deve quindi essere progettata per semplificare l'interazione fra l'uomo e la macchina rendendo così l'esperienza d'uso piacevole e prolifica.

Quale di queste frasi è corretta:

X - le affordance dicono cosa si può fare, i significanti dicono dove si può interagire

Il termine affordance, letteralmente invito, indica la relazione fra le proprietà di un oggetto o sistema e le proprietà del suo utilizzatore.

Le affordance non sono quindi proprietà oggettive di un sistema o prodotto ma piuttosto relazioni prodotto-utente che se stabilite abilitano o disabilitano specifiche modalità di interazione fra le parti.

Un'affordance non è una proprietà, è una relazione tra un oggetto e utente, dipende quindi dalle proprietà sia dell'oggetto che dell'utente (ricordare anche le anti-affordance, che sono il contrario all'invito).

Le affordance e le anti-affordance per abilitare o disabilitare una particolare modalità di interazione fra oggetto ed utente devono essere percepibili, "discoverable".

Un significante, poi, è un modo per indicare dove effettuare un'azione, data un'affordance che determina quali azioni sono possibili.

Molto spesso i significanti sono indispensabili poiché la maggior parte delle affordance sono invisibili. I significanti possono essere voluti/intenzionali (ad esempio un'etichetta, una stringa o un'icona) o accidentali/non intenzionali (come ad esempio un sentiero tracciato da persone che camminano attraverso un campo o delle persone in fila alla stazione).

Nel design i significanti sono molto più importanti delle affordances, perché comunicano come usare il prodotto o l'interfaccia. Ma come si può associare l'affordance e il significante ad azioni reali? Nella maggior parte dei casi tramite convenzioni. La comprensione di un'affordance percepita è dovuta anche alle convenzioni culturali.

Design Thinking è:

X - un framework (o un metodo) di progettazione suddiviso in fasi ben distinte

Il Design Thinking è un approccio all'innovazione che poggia le sue fondamenta sulla capacità di risolvere problemi complessi utilizzando una visione e una gestione del progetto basata sulla creatività.

Tale approccio è stato codificato attorno agli anni 2000 in California dall'Università di Stanford. È centrato sulle persone (antropocentrico) e si basa sull'abilità di integrare capacità analitiche con attitudini creative. In genere viene applicato da un team multidisciplinare che ha come obiettivo quello di trovare una soluzione innovativa ad un problema (disruptive) tenendo conto del gradimento (Human-centered) di essa, della

redditività indotta e della sostenibilità economica (business).

In origine, il Design Thinking nacque come approccio all'innovazione adottato da agenzie e studi di design. Oggi invece, la sua diffusione sta permeando in settori molto diversi, anche in quelli ritenuti più distanti, fino a qualche anno fa. Il design thinking sta diventando uno dei metodi di riferimento utilizzati dalle startup e da aziende innovative per la realizzazione di prodotti tecnologici, per la trasformazione digitale e la progettazione di software e interfacce.

Il DT ha 3 obiettivi fondamentali:

1. avvicinarsi al cliente;
2. favorire la creatività e generare idee;
3. sperimentare rapidamente le idee attraverso la realizzazione di prototipi.

L'approccio Design Thinking pone nel vertice in alto le persone.

Partiamo dai sogni e dai problemi delle persone e creiamo prodotti che li soddisfino. Se ci riusciremo lo sviluppo del business ne sarà la naturale conseguenza.

In un processo di sviluppo basato su design thinking il business e la tecnologia sono solo degli strumenti per raggiungere l'obiettivo primo, la soddisfazione dell'utente.

I controlli basati sull'attività (activity centered controls) devono essere progettati...

X - sulla base delle azioni che l'utente potrebbe voler fare

Il mapping spaziale dei comandi (il mapping riguarda il posizionamento dei significanti: la disposizione dei significanti, infatti, può comunicare di più circa l'interfaccia e circa le sue funzionalità. Se si sfrutta una corrispondenza spaziale fra la collocazione dei comandi e quella dei dispositivi comandati, risulta molto più facile capire come usarli) non sempre è il più opportuno. In molti casi è meglio avere interruttori diversi per attività diverse: comandi centrati sulle attività. Azionando un semplice comando si impostano una serie di oggetti per svolgere una determinata attività, senza comandarli uno ad uno. Questo schema è eccellente in teoria, ma nella pratica è difficile da realizzare bene - e soprattutto è necessario valutare gli imprevisti e le possibili risoluzioni.

Il metodo dell'activity centred control è giusto - purché la gamma di attività sia scelta in modo da corrispondere alle situazioni reali. Ma anche in quel caso saranno pur necessari dei comandi manuali, perché si presenteranno sempre esigenze inattese, che richiederanno una regolazione particolare dei dispositivi.

La Logitech ha prodotto una serie di telecomandi universali completamente progettati attorno al concetto degli Activity Centereed Control. **Non si seleziona più il dispositivo che si vuol controllare ma l'attività che si vuol fare o che si potrebbe voler svolgere.**

Un HID (Human Interface Device) è:

X - un dispositivo fisico che implementa un'interfaccia fra uomo e macchina

Le interfacce sono organizzabili secondo livelli. L' HID o Human Interface Device è la periferica grazie al quale l'utente interagisce con il sistema; come ad esempio mouse, monitor, gamepad, ecc..

Lo HMI o Human Machine Interface è invece un concetto che astrae dall'HID. Con HMI, si intende infatti, tutto il sistema di interazione uomo macchina che usa l'HID come elemento di contatto fisico con l'utente.

Possiamo avere:

X - più user stories per ciascuna personas

Dopo aver definito

- Personas (Una personas è l'archetipo di uno dei possibili utenti. Scrivere e identificare le personas aiuta a colmare la distanza tra il cliente e l'azienda, in modo da capire cosa vuole e cosa si aspetta l'utente dal prodotto, ma anche cosa gli crea frustrazione nell'usarlo. Le personas si individuano con varie tecniche, tra cui Task Analysis, Feedback e Prototipazione).
- e Requirements (un requirement è un servizio o una caratteristica che soddisfa un bisogno di un utente. I requirements possono essere funzioni, vincoli, regole aziendali o altri tipi di elementi di cui il prodotto deve essere dotato per soddisfare le esigenze degli utenti)

il prossimo passo è la scrittura delle User Stories.

Una user story è una breve descrizione che identifica l'utente insieme al suo obiettivo e alle sue necessità, determina chi `e, di cosa ha bisogno e perché ne ha bisogno. Tipicamente ci sono **una o più user stories per ogni personas, ma non il contrario**: avere più personas per una user story significa aver descritto la medesima persona con termini differenti e quindi averne introdotta una ridondante. Se una user story non copre tutte le sfaccettature della singola persona che dovrebbe descrivere è indizio del fatto che tale persona potrebbe essere troppo ampia, ed è bene che venga suddivisa in più personas.

Una user story è un requirement espresso dalla prospettiva del cliente.

Con le user stories si ottengono due importanti risultati: si migliorano le descrizioni delle personas, migliorandone il dettaglio e arricchendole con una narrativa, e si ha un elemento tangibile per valutare lo sviluppo del prodotto e fare il punto della situazione. Esiste uno schema ben preciso per scrivere una user story:

As a [role], I want [feature] because [reason]

Chi scrive le user stories?

Tutti! E responsabilità del proprietario del prodotto assicurarsi che vengano scritte delle stories giuste e corrette, ma non significa che le debba scrivere lui stesso. Nel corso di un buon progetto Agile ci si aspetta che ogni membro del team partecipi alla scrittura delle user stories secondo un metodo collaborativo.

Human Centered Design è:

X - un modo di pensare e approcciare alla produzione di idee e allo sviluppo prodotto

I progettisti devono produrre cose che soddisfino i bisogni della gente, in termini di funzioni, facilità d'uso e gratificazione emotiva. In altre parole, il design (di prodotto) deve essere pensato come un'esperienza totale (per l'utente).

[Donald Norman — La caffettiera del masochista]

Questo vuol dire passare da un approccio tecno-centrico ad uno antropocentrico. Lo human centered design o HCD, è una metodologia di progettazione che parte dai bisogni, dalle capacità e dai comportamenti umani, adattando la progettazione a quei bisogni, quelle capacità e quei comportamenti. Lo HCD è un approccio di design specificamente orientato allo sviluppo di sistemi interattivi, con l'obiettivo quindi di produrre sistemi utili, altamente usabili e che si focalizzino sull'utente.

Il design antropocentrico è orientato all'efficienza ed all'efficacia e punta quindi ad aumentare la soddisfazione dell'utente durante l'utilizzo del prodotto e ad evitare il più possibile gli effetti negativi e quindi indurre frustrazione.

Prima l'utente, poi le features!

Lo HCD mette i bisogni, comportamenti e capacità umane prima di tutto e progetta in funzione di esse. Per questo motivo il processo HCD parte dall'osservazione dell'utente, dei suoi comportamenti e quindi dallo studio dei suoi bisogni per poi arrivare solo dopo all'identificazione della tecnologia necessaria.

Il principio di Pareto dice che:

X - il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti

Abbiamo introdotto il principio di Pareto parlando della definizione delle Personas come parte dei processi e dei metodi da utilizzare per portare avanti il progetto di un prodotto software. In particolare, nella definizione delle personas ci chiediamo: ma quante personas è bene definire? Per rispondere a questa domanda ci si basa sul Principio di Pareto:

Concentrarsi sul 20% degli utenti che utilizzerà il prodotto per l'80% dell'uso complessivo. Quindi ne deduciamo che il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti.

Influiscono sul golfo dell'esecuzione:

X - signifiers, constraints, mapping and conceptual model

Ripetiamo che: quando usiamo un oggetto, ci si trova davanti due golfi: il golfo dell'esecuzione, nel quale si cerca di indovinare cosa fare - e il golfo della valutazione, in cui ci si sforza di capire cosa è successo. Il compito del progettista è quello di aiutare gli utenti a superare i due golfi e renderli il meno profondi possibili.

Quali sono gli elementi progettuali più importanti per superare il golfo dell'esecuzione? Significanti, constraints, buon mapping e un modello concettuale adeguato.

Significanti: sono **un modo per indicare dove effettuare un'azione**, data una affordance che determina quali azioni sono possibili. Le affordance dicono cosa si può fare, i significanti dicono dove si può interagire

Constraints: **vincoli alle azioni**. I sistemi elettronici hanno un'ampia selezione di metodi che possono essere usati per ridurre l'errore. Uno di questi può essere segregare i controlli, cosicché controlli confondibili tra loro vengano piazzati lontani l'uno dall'altro. Un altro è di separare i moduli, cosicché qualsiasi controllo non direttamente rilevante all'operazione corrente non sia visibile a schermo ma richieda uno sforzo extra per essere raggiunto.

Mapping: il mapping riguarda il **posizionamento dei significanti**; la disposizione dei significanti, infatti, può comunicare di più circa l'interfaccia e circa le sue funzionalità.

Modello Concettuale: Il modello concettuale di un sistema è il cuore dell'interazione e su questo si fonda l'intera esperienza utente. **È una descrizione altamente semplificata delle funzionalità di un sistema, non deve essere completa o accurata ma utile.** Il modello concettuale esprime come il designer vuole che l'utente percepisca il prodotto, sarebbe, in un certo senso, l'ambizione di progettare e comprendere la UX. Una volta che i progettisti hanno pensato e progettato il modello concettuale si implementa l'interfaccia, in modo che il modello concettuale venga veicolato all'utente tramite affordances, significanti e mapping presenti su di essa.

Entrambi i golfi sono presenti in molti apparati. Si incontrano spesso difficoltà, puntualmente liquidate accusando sé stessi. Di fronte alle difficoltà nell'uso di congegni che ci si aspetta di saper usare si finisce inevitabilmente col pensare di essere stupidi. Oppure, con dispositivi dall'aspetto più complicato, semplicemente ci si arrende, pensando di essere incapaci di utilizzarli. Queste spiegazioni sono entrambe sbagliate. Le difficoltà hanno origine nel design, non nell'utente.

Per garantire che un'interfaccia sia ben progettata dobbiamo prendere in considerazione i seguenti principi psicologici alla base dell'interazione

X - Affordances, signifiers, constraints, mappings, feedback, conceptual model

Per progettare bene un'interfaccia dobbiamo tenere conto di cinque/sei concetti psicologici fondamentali: affordance, significanti, mapping, feedback, vincoli e il conceptual model.

Affordances: lett. 'Invito'. In un'interfaccia indica "cosa" si può fare.

Significanti: Data un'affordance in un'interfaccia, indicano "dove" si può fare. Possono essere volontari e non.

Vincoli: Ostacoli a ciò che è possibile fare. Sono indizi potenti, che limitano l'insieme delle azioni possibili. L'uso intelligente dei vincoli in sede di design permette alle persone di decidere prontamente il giusto corso d'azione, anche in una situazione del tutto nuova. Possono essere fisici (si affidano a proprietà del mondo fisico) - culturali (si affidano alle abitudini culturali) - semantici (si affidano alla conoscenza e al significato della situazione per circoscrivere l'insieme delle azioni possibili) - logici (dettati dalla semplice e pura logica umana).

Rientrano in questa categoria le funzioni obbliganti (interlock - lock-in - lock-out).

Mapping: è il posizionamento dei significanti. Deve essere naturale, chiaro, intuitivo.

Feedback: è la comunicazione del risultato di un'azione, è una risposta che l'interfaccia dà all'utente. Deve essere immediato e informativo.

Modello concettuale: È una descrizione altamente semplificata delle funzionalità di un sistema, non deve essere completa o accurata ma utile. Il modello concettuale esprime come il designer vuole che l'utente percepisca il prodotto, sarebbe, in un certo senso, l'ambizione di progettare e comprendere la UX

Il percorso attraverso i sette stati dell'azione è:

X - goal, plan, specify, perform, perceive, interpret, compare

Compiere un'azione implica due fasi: esecuzione e valutazione degli effetti, fare e interpretare. Sia l'esecuzione che la valutazione richiedono che si capisca come funziona l'oggetto su cui si applica l'azione e quali risultati essa produce. Entrambe le fasi influiscono sullo stato emotivo dell'utente. Un progettista deve conciliare il compito che l'utente vorrebbe eseguire e tutte le possibili azioni fisiche che può compiere per eseguirlo. Una volta che l'utente specifica quali azioni compiere, bisogna far in modo che le esegua concretamente: ciò costituisce lo stadio dell'esecuzione. Identificato il goal, o scopo, l'utente discende attraverso i tre stadi dell'esecuzione: pianificare, specificare ed eseguire.

La valutazione si articola anch'essa in tre stadi: percepire, interpretazione, confrontare.

Ecco così che si hanno i sette stadi dell'azione: uno per lo scopo, tre per l'esecuzione e tre per la valutazione.

- Scopo: definire l'obiettivo.
 - Progettare: definire l'azione da eseguire.
 - Specificare: costruire una sequenza d'azione.
 - Eseguire: eseguire la sequenza specificata.
 - Percepire: osservare lo stato del mondo.
 - Interpretare: elaborare la percezione.
 - Confrontare: rapportare il risultato allo scopo.
-

Completa le frasi scegliendo l'opzione corretta:

I principianti sono soliti compiere errori di tipo ... **Cognitivo**

Gli esperti sono soliti compiere errori di tipo... **Lapsus**

Lapsus o Slips: si ha un lapsus **quando si intende eseguire un'azione e si finisce per eseguirne un'altra**. Nel caso del lapsus, l'azione eseguita non è quella voluta. Ci sono due tipi principali di lapsus: lapsus di azione e lapsus di memoria. Nel primo caso si esegue un'azione sbagliata, nel secondo si dimentica di eseguire l'azione o di valutarne i risultati. Esempio di lapsus di azione: versare il latte nel caffè e poi riporre la tazza in frigorifero. L'azione è giusta ma è applicata all'oggetto sbagliato. Esempio di lapsus di memoria:

dimenticare di spegnere il fornello dopo aver terminato la cottura.

I lapsus si hanno nelle fasi attuative e percettive dell'azione.

Errori cognitivi o Mistakes: si ha un errore cognitivo **quando è sbagliato il goal o lo scopo**: da quel momento in poi le azioni, anche se eseguite a puntino, fanno parte dell'errore essendo di per sé inappropriate, in quanto parte di un progetto sbagliato. In questo tipo di errore l'azione è corretta ma l'intenzione no. Gli errori cognitivi si suddividono in:

1. regola sbagliata: in un errore generato dall'applicazione della regola sbagliata, la diagnosi della situazione è giusta, ma poi viene scelto un corso d'azione sbagliato, seguendo una regola operativa errata.
2. conoscenza sbagliata: in un errore causato da conoscenza erronea o incompleta, ad essere sbagliata è la diagnosi stessa della situazione.
3. dimenticanza: gli errori per dimenticanza si hanno invece quando ci si dimentica di qualche passaggio al momento di fissare gli obiettivi, di eseguire una procedura o di valutarne i risultati.

Gli errori si fanno nelle fasi di tipo cognitivo. I novizi, gli utenti base, coloro meno esperti del sistema cadono in errori per lo più cognitivi poiché non hanno una base di conoscenza adeguata e sufficientemente strutturata. Un principiante è costretto a fare molta attenzione, cosicché incorre meno nei lapsus.

Viceversa, gli utenti esperti che usano il software o il sistema tutti i giorni e che lo conoscono bene commettono più errori di tipo lapsus poiché tendono ad eseguire i compiti in maniera automatica, quasi istintiva, affidandosi al controllo subconscio.

La strategia di pretotipazione detta "fake door" si usa:

X - come punto di ingresso per strategie di marketing quando la soluzione non esiste ancora ma può essere spiegata in maniera concisa

Definizione di pretotipo: Un pretotipo è un semplice mockup del prodotto che si vorrebbe sviluppare ed è utile per ottenere sia informazioni d'uso che di mercato e, specialmente, per poter prendere decisioni su cosa fare e su cosa non fare.

Il prototyping ha l'obiettivo di aiutare a:

- Identificare le funzionalità chiave del nuovo prodotto.
 - Decidere quali di queste possono o dovrebbero essere inserite nel mockup.
 - Usare i mockups per il test sistematico e contemporaneamente collezionare feedback e dati d'uso.
 - Analizzare i dati raccolti per determinare il prossimo passo da compiere.
- I cinque step per produrre un buon pretotipo sono:
- I cinque step per produrre un buon pretotipo sono i seguenti:
1. Isolare l'assunzione chiave: qual è la assunzione o funzionalità chiave dell'idea che, se falsa, ne minerebbe la validità?
 2. Scegliere un tipo di pretotype: quale tipo di prototyping permette di isolare e testare al meglio le funzionalità chiave?
 3. Fare ipotesi di mercato: quante e quali tipi di persone utilizzeranno il pretotipo? Come lo utilizzeranno? Sarebbe possibile ipotizzare le percentuali di un determinato utilizzo?
 4. Testare il pretotype: mettere il pretotipo nel mondo reale e vedere quante persone sono interessate e quante ci interagiscono. Bisogna partire dal basso, un passo alla volta.

5. Imparare, rifinire, hypozoom: valutare i risultati, rifinire il prototipo con i nuovi dati, e se l'ipotesi ha retto, decidere quali altre situazioni testare per ottenere man mano una visione completa: hypozooming.

Ci sono vari tipi di prototyping, tra cui la Fake Door.

Una Fake Door è un marketing entry point per un prodotto che **ancora non esiste** e può essere utilizzata per pubblicizzare un servizio non ancora pronto e misurare l'interesse degli utenti.

È un buon modo per capire se l'oggetto che si vuole sviluppare può avere successo o meno, **spendendo pochissimo** e quindi, in caso di fallimento, avere un basso impatto economico, inteso sempre sia in termini di denaro che di tempo. Si può usare questo tipo di prototyping **quando l'idea può essere descritta in poche e semplici parole**, senza possedere nulla di fisico o materiale.

La strategia di prototipazione detta impersonator si usa:

X - Come test di un nuovo prodotto non ancora esistente ma che può essere creato partendo da un oggetto esistente con minimo restyle

Date le stesse premesse di sopra:

Un Impersonator è un prototipo che riesce a far sperimentare un'esperienza realistica all'utente in modo estremamente economico e con un lavoro minimo dietro. Consente cioè di far vivere l'esperienza esattamente come se il prodotto fosse finito e pronto per essere lanciato.

Cosa si fa? Si usa un prodotto esistente o un servizio per sottoporlo a dei test impersonandolo nella nuova offerta. _____

La strategia di prototipazione detta facade si usa:

X - quando una soluzione non esiste e per presentarla è necessario che l'utente percepisca la solidità dell'azienda e del brand

Date le stesse premesse di sopra;

Un Facade è una sorta di Impersonator ma è usato per dare un'immagine dell'azienda e non del prodotto stesso. Viene sfruttato spesso per promuovere servizi.

Il protocollo HID (Human Interface Device)

X - consente ai dispositivi (client) di auto descriversi e quindi di essere utilizzati senza richiedere l'installazione di driver sull'host

Possiamo sintetizzare il funzionamento del nostro cervello secondo tre macro livelli o modalità, in particolare...

X - la modalità riflessiva è quella del ragionamento conscio mentre quelle comportamentale e viscerale sono prevalentemente basate sul ragionamento subconscio

I 7 stadi dell'azione (goal, plan, specify, perform, perceive, interpret, compare) possono essere associati a tre livelli di processing mentale: viscerale, comportamentale e riflessivo.

- Livello **viscerale**: è il livello più elementare, permette di rispondere prontamente in maniera **subconscia**, senza consapevolezza o controllo cosciente.
- Livello **comportamentale**: è la sede delle abilità apprese durante circostanze più o meno simili a quelle attuali. Durante l'esecuzione, il livello comportamentale è **guidato dalle aspettative**, e durante l'attesa di conferma di tali aspettative è invece guidato **dalle emozioni (quindi sempre in maniera subconscia)**. Il livello comportamentale stabilisce in che modo si compie una determinata azione e in che modo si interpreta un determinato feedback.

Livello **riflessivo**: è il livello della **cognizione conscia**, è qui che si sviluppa la comprensione profonda e hanno luogo il ragionamento e i processi decisionali. Qui fanno capo i livelli più alti di emotività: soddisfazione e orgoglio, ma anche frustrazione e senso di colpa.

Con il termine "design" si può intendere:

X - Ambidue: sia la redazione che l'esecuzione del progetto di prodotto

Per design, specialmente nell'uso del termine nella lingua italiana, si intende sia il processo di progettazione e pianificazione che l'output stesso di questo processo.

Chi si occupa di progettare come l'utente si "sente" durante l'interazione con il prodotto?

X - UX Designer

Il design dell'esperienza utente è il processo volto ad aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l'usabilità, la facilità d'uso e il piacere fornito nell'interazione tra il cliente e il prodotto - perciò come l'utente si sente ad interagire con il prodotto. La progettazione dell'esperienza utente comprende la tradizionale progettazione dell'interazione uomo-macchina e la estende integrandola con tutti gli aspetti di business, marketing e sviluppo prodotto necessari per garantire il successo del prodotto e/o servizio. Lo UX Designer ha quindi l'obiettivo di far vivere all'utente del suo prodotto la miglior esperienza possibile, evitando quindi che l'oggetto possa indurre nell'utente sensazioni di frustrazione e delusione. Spesso si tende a dire che si "progetta l'esperienza utente". In realtà è impossibile progettare l'esperienza utente perché ogni utente è diverso dall'altro ed è quindi illusorio pensare che chiunque durante l'utilizzo del prodotto si comporti alla stessa maniera e in particolare si comporti esattamente come il progettista ha ipotizzato. È quindi corretto dire che si "progetta per l'esperienza utente".

Un feedback deve essere:

X - Immediato e informativo

I feedback sono una delle cinque (/sei) componenti fondamentali per dare al prodotto una buona visibilità (o discoverability), ovvero le affordance, i significanti, il mapping, i feedback e i vincoli (e, in aggiunta, il modello concettuale). Il feedback è la comunicazione del risultato di un'azione, è una risposta che l'interfaccia dà all'utente.

Il feedback deve essere immediato, anche un ritardo di un decimo di secondo può essere troppo, se il ritardo è troppo lungo l'utente potrebbe rinunciare all'attività che stava compiendo e passare ad altro o addirittura non riuscire a comprendere l'origine del feedback stesso.

Deve essere **informativo**, non deve portare con sé troppa informazione, ma deve assolvere al proprio obiettivo, deve far capire che un'azione è in corso o che è stato prodotto il risultato che ci si aspetta. Uno scarso feedback può essere peggio di nessun feedback, perché distrae, crea confusione e di conseguenza frustrazione nell'utente.

Un'altra caratteristica importante è la **semplicità**, un feedback non deve essere pedante: troppi annunci o segnali portano le persone ad ignorarli perdendo anche i feedback cruciali e veramente importanti. Il feedback deve essere **essenziale, immediato** - e mantenere l'ambiente calmo e tranquillo.

Il modello concettuale di un sistema è:

X - Una spiegazione altamente semplificata del principio di funzionamento di un sistema

Il modello concettuale di un sistema è il cuore dell'interazione e su questo si fonda l'intera esperienza utente. **È una descrizione altamente semplificata delle funzionalità di un sistema, non deve essere completa o accurata ma utile.** Il modello concettuale esprime come il designer vuole che l'utente percepisca il prodotto, sarebbe, in un certo senso, l'ambizione di progettare e comprendere la UX. Una volta che i progettisti hanno pensato e progettato il modello concettuale si implementa l'interfaccia, in modo che il modello concettuale venga veicolato all'utente tramite affordances, significanti e mapping presenti su di essa.

Il Golfo dell'esecuzione è dovuto:

X - Alla complessità che l'utente ha nello scegliere e pianificare quali azioni eseguire

Ripetiamo che: quando usiamo un oggetto, ci si trova davanti due golfi: il golfo dell'esecuzione, nel quale si cerca di indovinare cosa fare - e il golfo della valutazione, in cui ci si sforza di capire cosa è successo. Il compito del progettista è quello di aiutare gli utenti a superare i due golfi e renderli il meno profondi possibili.

Nel golfo dell'esecuzione un utente si chiede:

Come funziona? Cosa posso fare?

Qui si pianifica cosa dobbiamo fare con lo strumento o il prodotto che ci troviamo davanti.

Nel golfo della valutazione, invece, si chiede:

Cosa è successo? È questo quello che volevo che succedesse?

Qui si compie l'azione di capire cosa è successo dato ciò che abbiamo fatto.

Qual' è il principale obiettivo di un'interfaccia?

X - Consentire un utilizzo facile, piacevole e intuitivo del sistema

Un'interfaccia è qualcosa che sta fra due facce. È il punto di contatto fra due sistemi che tentano di comunicare. L'interfaccia serve quindi per comunicare. Un'interfaccia può essere fisica (pulsanti), grafica (immagini a monitor) o di altre forme come per esempio un interprete, un traduttore simultaneo o un mediatore culturale.

L'obiettivo primario dell'interazione fra uomo e macchina è quello di consentire all'utente di controllare e far funzionare la macchina in modo efficace. **L'interfaccia deve quindi essere progettata per semplificare l'interazione fra l'uomo e la macchina rendendo così l'esperienza d'uso piacevole e prolifica.**

I significanti sono:

X - Elementi dell'interfaccia che indicano "dove" e a volte anche "come" è possibile interagire

Concetto ripetuto in altre domande e risposte.

L'immagine di sistema è:

X - Il modello concettuale più tutte le informazioni sul prodotto messe a disposizione dell'utente

Le persone si creano di continuo, attraverso l'esperienza, l'addestramento e l'istruzione, modelli mentali di sé, degli altri, dell'ambiente e degli oggetti con cui esse interagiscono.

Questi modelli servono agli uomini da guida per realizzare i loro scopi e comprendere il mondo in cui vivono.

Come fanno gli uomini a formarsi un modello concettuale adeguato dei dispositivi che utilizzano? Non potendo parlare con il progettista, essi si basano su tutta l'informazione accessibile: l'aspetto dell'apparecchio, cosa hanno imparato dall'uso di oggetti simili in passato, cosa comunicano le pubblicità, i venditori, i pieghevoli illustrativi, il sito web e il libretto di istruzioni.

L'insieme di tutta questa informazione è l'immagine di sistema.

L'immagine di sistema è tutto ciò che si percepisce dalla struttura fisica prodotta, completa di documentazione, istruzioni, significanti e ogni informazione accessibile dal sito web o dal servizio di assistenza clienti.

L'immagine di sistema comprende quindi il modello concettuale (una descrizione altamente semplificata delle funzionalità di un sistema, non deve essere completa o accurata ma utile - che esprime come il designer vuole che l'utente percepisca il prodotto prima di passare a ideare l'interfaccia) più tutte le informazioni che l'utente può percepire e recepire a proposito del prodotto.

Il dispositivo di sicurezza che non permette di avviare un frullatore se non è inserito il coperchio è un esempio di:

X - Interlock

Gli interlock, così come i sistemi di LOCK-IN e LOCK-OUT - rientrano nell'ambito delle funzioni obbliganti. Le funzioni obbliganti sono una forma di vincolo fisico: consistono di situazioni in cui le azioni sono vincolate in modo che un passaggio mancato impedisca di procedere al successivo. Sono il caso estremo di vincoli atti ad impedire un comportamento inappropriato. Non tutte le situazioni permettono l'uso di vincoli così forti, ma il principio generale è applicabile negli ambiti più diversi.

In particolare, l'Interlock: **obbliga a eseguire una serie di operazioni** (n maggiore di 1) **nella sequenza dovuta prima di avviare l'azione richiesta**. Gli interlock sono usati soprattutto come sistemi di sicurezza nei macchinari industriali ma anche nel mondo software come per esempio nel caso dei sistemi Captcha.

Chi progetta lo stile grafico di un'interfaccia?

X - UI Designer

Quando parliamo di User Interface o UI, in italiano Interfaccia Utente, parliamo quindi dello spazio di un sistema dove avviene l'interazione fra uomo-macchina. Tipicamente, si parla di UI in ambito informatico e tecnologico e quindi le interfacce utente sono comunemente identificate come sistemi atti a mettere in comunicazione l'uomo con computer, sistemi informatici e oggetti intelligenti.

L'interfaccia deve quindi essere progettata per semplificare l'interazione fra l'uomo e la macchina rendendo così l'esperienza d'uso piacevole e prolifica. L'interazione fra uomo e macchina deve sempre essere facile, efficiente e divertente così da massimizzare la User Experience del prodotto. Un'interfaccia ben progettata consente all'utente di controllare l'apparato richiedendo uno sforzo fisico e cognitivo minimo. La buona interfaccia massimizza inoltre la quantità di informazioni utili trasferite all'utente durante l'interazione evitando un sovraccarico informativo che provocherebbe nell'utente confusione e quindi frustrazione.

Dallo studio della UX si crea uno schema di interazione che poi viene passato allo UI Designer che ha il compito di progettare l'interfaccia utente al fine di abilitare l'esperienza progettata.

Lo UI designer non costruisce quindi l'interfaccia utente, nei team numerosi questa figura è spesso un **progettista grafico** e non un informatico. L'obiettivo dello UI designer è quello di progettare l'aspetto estetico e la struttura dell'interfaccia così che questa durante l'utilizzo induca l'utente nel seguire l'esperienza che è stata per lui progettata. Lo UI designer produce quindi un wireframe, una bozza grafica, dell'interfaccia e una serie di linee guida che poi verranno seguite dagli sviluppatori (UI developer o Front-end developer) per

implementare la reale interfaccia del prodotto o servizio

Il golfo della valutazione è dovuto:

X - Alla complessità che l'utente ha nel percepire e comprendere le risposte del sistema

Ripetiamo che: quando usiamo un oggetto, ci si trova davanti due golfi: il golfo dell'esecuzione, nel quale si cerca di indovinare cosa fare - e il golfo della valutazione, in cui ci si sforza di capire cosa è successo. Il compito del progettista è quello di aiutare gli utenti a superare i due golfi e renderli il meno profondi possibili.

Nel golfo dell'esecuzione un utente si chiede:

Come funziona? Cosa posso fare?

Qui si pianifica cosa dobbiamo fare con lo strumento o il prodotto che ci troviamo davanti.

Nel golfo della valutazione, invece, si chiede:

Cosa è successo? È questo quello che volevo che succedesse?

Qui si compie l'azione di capire cosa è successo dato ciò che abbiamo fatto.

Completare la frase: "È necessario progettare..."

X - per l'esperienza utente

Questo argomento rientra nell'ambito della progettazione della User Experience: il design dell'esperienza utente è il processo volto ad aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l'usabilità, la facilità d'uso e il piacere fornito nell'interazione tra il cliente e il prodotto - perciò come l'utente si sente ad interagire con il prodotto. La progettazione dell'esperienza utente comprende la tradizionale progettazione dell'interazione uomo-macchina e la estende integrandola con tutti gli aspetti di business, marketing e sviluppo prodotto necessari per garantire il successo del prodotto e/o servizio.

Spesso si tende a dire che si "progetta l'esperienza utente". In realtà è impossibile progettare l'esperienza utente perché ogni utente è diverso dall'altro ed è quindi illusorio pensare che chiunque durante l'utilizzo del prodotto si comporti alla stessa maniera e in particolare si comporti esattamente come il progettista ha ipotizzato. È quindi corretto dire che si "**progetta per l'esperienza utente**".

Per "Qualia Interface" si intende:

X - Un'interfaccia che utilizza tutti i sensi umani

Le interfacce che usano più di un senso sono dette CUI o Composite User Interface. Le più comuni e note CUI sono chiaramente le famose GUI o Graphical User Interface, le quali sono composte da interfacce grafiche (visual) e tattili (tactile). Se ad una GUI andiamo ad aggiungere anche il suono otteniamo una MUI o Multimedia User Interface.

Le CUI possono essere anche classificate tramite il numero di sensi che utilizzano. Ad esempio, lo Smell-O-Vision è una CUI standard 3S, cioè è una normale interfaccia di tipo standard che nell'utilizzo coinvolge 3 sensi dell'utente (Visione, Udito e Olfatto). Se si aggiungesse un quarto senso (per esempio le poltrone mobili dei cinema 4D) diventerebbe 4S.

Quando un'interfaccia utente interagisce con tutti i sensi umani viene chiamata Qualia Interface. Il termine Qualia interface deriva dalla teoria filosofica dei Qualia. I **qualia** (plurale neutro latino di qualis, e cioè qualità, attributo, modo) sono, nella filosofia della mente, gli aspetti qualitativi delle esperienze coscienti. Ogni esperienza cosciente ha una sensazione qualitativa diversa da un'altra. Ad esempio, l'esperienza che proviamo nell'assaporare un gelato è qualitativamente diversa da quella che cogliamo quando contempliamo La Gioconda di Leonardo. I qualia sono estremamente specifici e caratterizzano essenzialmente le singole esperienze coscienti.

Le caratteristiche più importanti di un'interfaccia sono:

X - "Discoverability" e "Understanding"

Ci sono due proprietà che sono fondamentali per qualsiasi progetto destinato ad essere utilizzato da persone: Discoverability (rilevabilità) e Understanding (comprensibilità)

Discoverability: è la capacità di un sistema di veicolare e comunicare i propri possibili usi all'utente. Un sistema che a prima vista fa capire all'utente a cosa serve e che cosa ci si può fare ha una buona Discoverability. Per avere una buona discoverability si usa tipicamente la visibilità. Se le funzioni dell'oggetto sono visivamente eclatanti è probabile che l'oggetto abbia una buona discoverability. È il grado di facilità con cui un utente scopre cosa può fare, come funziona e che tipo di azioni sono possibili con il prodotto.

La visibilità si ottiene grazie alle componenti delle AFFORDANCE, dei SIGNIFICANTI, del MAPPING, dei FEEDBACK, dei VINCOLI (e del MODELLO CONCETTUALE).

Un rubinetto con i pomelli ha una discoverability migliore di un rubinetto automatico - perché le sue funzioni sono più facilmente identificabili grazie a una maggiore visibilità dei controlli.

Understanding: è invece la capacità del prodotto di farsi usare correttamente dall'utente. Se la discoverability è la misura di quanto bene si capisce cosa si può fare con il prodotto - l'understanding è la proprietà associata a quanto bene un prodotto **dice** come si usano le funzioni disponibili.

Per capire come si usa un prodotto non basta infatti aver identificato quali sono i controlli, è necessario dare con facilità risposta alle seguenti domande:

- Come si usa il prodotto?
- Che funzione ha ciascun controllo?
- Come si combinano i controlli?

Completa la frase: Nell'interagire con un'interfaccia o oggetto gli utenti devono superare prima il __GOLFO DELL' ESECUZIONE__ e poi il __GOLFO DELLA VALUTAZIONE__

Nel golfo dell'esecuzione un utente si chiede:

Come funziona? Cosa posso fare?

Qui si pianifica cosa dobbiamo fare con lo strumento o il prodotto che ci troviamo davanti.

Nel golfo della valutazione, invece, si chiede:

Cosa è successo? È questo quello che volevo che succedesse?

Qui si compie l'azione di capire cosa è successo dato ciò che abbiamo fatto.

La root cause analysis è:

X - Un metodo ingegneristico atto allo studio dei problemi e delle cause di errore

Siamo nell'ambito dell'**errore umano**. Come è possibile che tante persone siano così incompetenti? La risposta è semplice! Non lo sono, il problema `e nella mal progettazione e nel cattivo design

La Root Cause Analysis **consiste nell'indagare l'incidente finché non si trova la singola causa che ne è l'origine**. Ovvero il momento nel tempo quando effettivamente qualcuno ha preso decisioni o eseguito azioni sbagliate e, una volta fatto ciò, accertare da cosa è derivato lo sbaglio. Purtroppo, troppo spesso, il processo si ferma non appena si scopre che una persona ha agito in maniera impropria, additandola come colpevole.

Cercare di trovare la causa di un incidente suona bene, ma ha due difetti.

1. La maggior parte degli incidenti non ha una sola causa. Da qui il modello a groviera degli incidenti di James Reason.

2. Solitamente l'analisi delle cause profonde si ferma non appena trovato un errore umano.

Se una macchina smette di funzionare per un guasto o un malfunzionamento si cerca di capire come mai si è rotta o cosa l'ha portata a guastarsi. È opportuno fare lo stesso quando si scopre un errore umano: individuarne le cause.

Quando durante l'analisi delle cause profonde si incontra, nella concatenazione di cause ed effetti, un errore umano, il lavoro è appena cominciato: **bisogna capire perché l'errore è accaduto e cosa si può fare per prevenirlo**.

L'utilizzo dell'interazione vocale è:

X - Efficace ma solo se applicata in specifici contesti

Poi:

Le interfacce vocali:

X - Si usano in contesti in cui l'interazione tra utente e dispositivo richiede lo scambio di

poche informazioni

Un numero sempre maggiore di macchine e sistemi offrono informazioni attraverso l'uso di interfacce vocali, ma come tutti gli approcci anche questo **ha dei pro e dei contro**. Da una parte consente di fornire informazioni precise, specialmente quando l'attenzione visiva è diretta da qualche altra parte, ma se l'ambiente è rumoroso o se ci sono diversi avvisi vocali contemporaneamente, tali avvisi possono non essere compresi o risultare addirittura fastidiosi.

Si usano in contesti in cui l'interazione tra utente e dispositivo richiede lo scambio di poche informazioni, così che non ci sia eccessivamente rumore o scambio di informazioni inutili.

Interfacce vocali utilizzate in contesti inadatti possono causare errori.

Quale di queste frasi è corretta?

Un articolato modello concettuale contribuisce alla riduzione degli errori

X - Un'immagine di sistema chiara e completa contribuisce alla riduzione degli errori

L'utilizzo di molti lock-in, Block-out e messaggi di allerta contribuisce alla riduzione degli errori.

L'immagine di sistema è tutto ciò che si percepisce dalla struttura fisica prodotta, completa di documentazione, istruzioni, significanti e ogni informazione accessibile dal sito web o dal servizio di assistenza clienti.

Il modello concettuale dell'utente deriva dall'immagine di sistema, mediante l'interazione con il prodotto, mediante letture, ricerche online e manuali. Il progettista si aspetta che il modello concettuale dell'utente coincida col suo, ma, non essendoci comunicazione diretta fra lui e l'utente, tutto il peso della comunicazione grava invece sull'immagine di sistema.

Questo spiega perché la comunicazione è un aspetto importante del buon design- Per quanto sia geniale il prodotto, se la gente non riesce ad usarlo l'accoglienza sarà negativa. Tocca al progettista fornire le informazioni adeguate per rendere il prodotto comprensibile ed usabile. Quel che più conta è presentare un modello concettuale capace di guidare l'utente quando le cose non vanno come dovrebbero. Un buon modello concettuale è la chiave per avere prodotti comprensibili, di facile uso e gradevoli, e una buona comunicazione è importantissima per ottenere buoni modelli concettuali.

Si definisce errore umano ogni deviazione dal comportamento appropriato. Se un utente è portato ad avere un comportamento inappropriato, è possibile che sia perché gli è stata fornita un'errata immagine di sistema. La maggior parte degli incidenti industriali è causata da errore umano: le stime si aggirano tra il 75% e il 95% del totale.

Come è possibile che tante persone siano così incompetenti?

La risposta è semplice! Non lo sono, il problema è nella mal progettazione, nel cattivo design e nella mala comunicazione.

Quale di questi è un errore cognitivo di memoria (dimenticanza?)

X - Preparo la lista della spesa e dimentico di aggiungere il pane

Errori cognitivi o Mistakes: si ha un errore cognitivo **quando è sbagliato il goal o lo scopo**: da quel momento in poi le azioni, anche se eseguite a puntino, fanno parte dell'errore essendo di per sé inappropriate, in quanto parte di un progetto sbagliato. In questo tipo di errore l'azione è corretta ma l'intenzione no.

Gli errori per dimenticanza si hanno invece **quando ci si dimentica di qualche passaggio al momento di fissare gli obiettivi, di eseguire una procedura o di valutarne i risultati**.

In questo caso commetto un errore di dimenticanza perché lo commento nel momento in cui sto fissando un obiettivo (fare la spesa preparando una lista).

Uno scenarios è

una descrizione di cosa l'utente si aspetterà dal nostro software nella risoluzione di una specifica situazione

X - una descrizione di come l'utente dovrebbe agire durante l'interazione con il nostro software per gestire una specifica situazione

una descrizione di quali sono i bisogni dell'utente relativi ad una specifica situazione di utilizzo del nostro software

Gli scenarios sono l'evoluzione delle user stories. Una user story sintetizza in brevi frasi cosa fa l'utente con il software e quale bisogno deve soddisfare.

Lo scenario estende la user story andando a descrivere anche quali motivazioni hanno portato l'utente ad usare il software e come egli si comporterà nel suo utilizzo. Si fa, cioè, una sorta di previsione di quella che sarà la gestione dell'utente nell'utilizzo del software - una volta che si trova in una data situazione. Inoltre, negli scenarios **gli scopi o goals delle personas vengono estesi e descritti in maniera più ampia**.

Ma a cosa serve uno scenario?

Le user stories sono sintetiche, brevi, dicono cosa sviluppare e poco più, sono informative e comprensibili solo agli addetti ai lavori. Gli scenarios, essendo più ricchi in dettaglio, sono più comprensibili agli stakeholders, quindi sono utili per comunicare e interloquire con persone fuori dal team di sviluppo. Servono soprattutto per allinearsi con le richieste del cliente ma sono utili anche all'interno del team per allineare le idee.

Un buon scenario risponde alle seguenti domande chiave:

- Chi è l'utente?
- Quale è la motivazione che lo ha spinto ad usare il prodotto e cosa si aspetta da esso?

Qual è il suo obiettivo?

Quindi grazie agli scenarios possiamo determinare:

- I punti più importanti su cui concentrarsi durante il processo di progettazione per l'UX.
- Quali fasi del processo richiedono ulteriore revisione e attenzione.

Il Minimum Viable Product è:

una versione del prodotto finale che viene prodotta mediante tecniche di prototipazione rapida

una versione del prodotto dove la parte destinata all'interazione con l'utente (front end) è completa mentre quella tecnica di supporto (back end) è ancora da completare

X - una versione del prodotto che ha solo le funzionalità indispensabili per poter veicolare all'utente un'esperienza di utilizzo esplicativa del sistema

Dopo varie fasi di prototyping e aver accumulato sicurezze sufficienti circa il successo del prodotto, lo step successivo è produrre il Minimum Viable Product, cioè **la versione minimale del prodotto contenente solo ed esclusivamente le features che si sono prototipate attraverso la fase precedente**. Non si ha ancora per le mani un prodotto definitivo - bensì un **qualcosa di vendibile**, in modo da ottenere del ricavo e dell'utile, che se sufficiente, permetterebbe la produzione definitiva del prodotto.

Il Lean Canvas

È un componente grafico

X - È uno strumento di progettazione e validazione di un'idea di business

È il business model di un'azienda

Il Lean Canvas è uno dei due principali modi di schematizzare gli elementi fondamentali di un modello di business. Quando si va a usare il Lean Canvas si parte dal presupposto che il primo set di clienti è l'elemento fondamentale su cui andarci a concentrare. Tutto parte dall'individuare i clienti principali e una serie di problemi che questi possono avere.

È un **modello** basato su ipotesi, quindi l'espressione che questo modello deve avere deve essere volta a inquadrare sia i clienti che i probabili problemi che questi possono riscontrare. Questo canvas nasce per essere sintetico: la sintesi è un elemento fondamentale.

Ci aiuta a trovare un modello di business da associare a una possibile soluzione ecc.

Per togliere le ipotesi viene incontro un piccolo modello empirico - che ci dà un po' di struttura per fare i nostri test e rispondere alle ipotesi fatte dal modello. Il modello parte con delle assumption (presupposti) chiave che fanno riferimento a una serie di cose con una probabilità e ogni presupposto è costituito da una o più ipotesi. Ognuna di queste ipotesi va verificata con un test per verificarla o confutarla.

Gli utenti tendono a compiere errori cognitivi (mistakes):

X - nella parte iniziale del golfo dell'esecuzione e nella parte terminale del golfo della valutazione

nella parte finale del golfo dell'esecuzione e nella parte iniziale del golfo della valutazione

Solamente nella parte iniziale del golfo dell'esecuzione

Gli errori si fanno nelle fasi di tipo cognitivo.

I mistakes si collocano nelle aree del pensiero conscio (reflective, nell'immagine), e in particolare nelle fasi di PLAN (primo stadio dell'azione, parte del GOLFO DELL'ESECUZIONE) e di COMPARE (settimo stadio dell'azione, parte del GOLFO DELLA VALUTAZIONE).

Quale di queste frasi è corretta

X - un bottone di una gui è un significante

IN ALCUNI CASI, specialmente per quanto riguarda prodotti moderni, si potrebbe anche dire che un bottone di una gui è un affordance se non ha etichetta, e diventa un significante se ha anche etichetta. A volte si assimila la GUI ad un sistema fisico - e quindi si considera il bottone come premibile - dotato di affordance, e poi si considera l'etichetta come un significante volontario.

In ogni caso, per questo quesito è più teoricamente giusto pensare al bottone come ad un significante utilizzato per indicare "dove" è possibile compiere un'azione.

Un dispositivo di puntamento isotonico muove il cursore della GUI sulla base...

X - dello spostamento applicato al dispositivo di puntamento

Un dispositivo di puntamento è un'interfaccia di input che permette all'utente di inserire dati spaziali (cioè continui e multidimensionali) in un computer.

I sistemi CAD e le interfacce grafiche utente (GUI) permettono all'utente di controllare e fornire dati al computer usando gesti fisici spostando un mouse portatile o un dispositivo simile sulla superficie del desktop fisico e attivando gli interruttori del mouse.

I movimenti del dispositivo di puntamento sono ripresi sullo schermo dai movimenti del puntatore (o cursore) e da altri cambiamenti visivi.

I gesti più comuni sono puntare e cliccare e trascinare e rilasciare.

Mentre il dispositivo di puntamento più comune è di gran lunga il mouse, molti altri dispositivi sono stati sviluppati. Tuttavia, il termine "mouse" è comunemente usato come metafora per i dispositivi che muovono il cursore.

Un dispositivo di puntamento **isotonico** è mobile e misura lo spostamento che gli viene applicato (mouse, penna, braccio umano).

Un dispositivo **isometrico** è fisso e misura la forza che agisce su di esso (trackpoint, touch screen a rilevamento di forza).

Un dispositivo **elastico** aumenta la sua resistenza alla forza con lo spostamento (joystick).

In un sistema eye-tracker:

il metodo bright-pupil crea un'immagine più difficile da essere interpretata e quindi consente risoluzioni inferiori

X - il metodo bright-pupil crea una buona immagine della pupilla e quindi ha performance migliori ma richiede hardware più complesso

il sistema dark-pupil riduce le interferenze dovute all'illuminazione ambientale

L'eye tracking è il processo di misurazione del punto di sguardo (dove si sta guardando) o il movimento di un occhio rispetto alla testa.

Un eye tracker è un dispositivo per misurare la posizione e il movimento degli occhi.

Gli eye tracker sono usati nella ricerca sul sistema visivo, in psicologia, in psicolinguistica, nel marketing, come dispositivo di input per l'interazione uomo-computer e nella progettazione di prodotti.

Gli eye tracker sono anche sempre più utilizzati per applicazioni riabilitative e assistive (relative per esempio al controllo di sedie a rotelle, bracci robotici e protesi).

Ci sono diversi metodi per misurare il movimento degli occhi. La variante più popolare utilizza immagini video da cui viene estratta la posizione dell'occhio.

La luce, tipicamente infrarossa, viene riflessa dall'occhio e rilevata da una videocamera o da qualche altro sensore ottico appositamente progettato.

L'informazione viene poi analizzata per estrarre la rotazione dell'occhio dai cambiamenti nei riflessi.

Gli eye tracker basati su video usano tipicamente il riflesso corneale e il centro della pupilla come caratteristiche da tracciare nel tempo.

Gli attuali design più utilizzati sono eye-tracker basati su video.

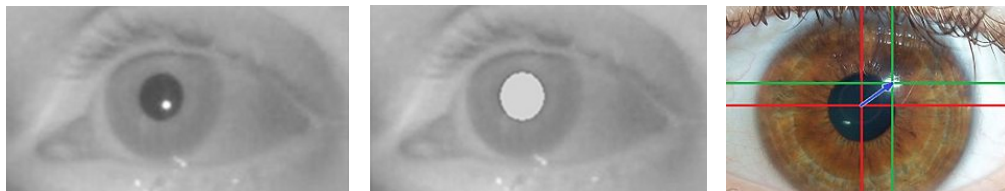
Una telecamera si concentra su uno o entrambi gli occhi e registra il movimento degli occhi.

La maggior parte dei moderni eye-tracker utilizza il centro della pupilla e la luce non collimata nell'infrarosso/vicino infrarosso per creare i riflessi corneali (CR).

Il vettore tra il centro della pupilla e i riflessi corneali può essere usato per calcolare il punto di vista sulla superficie o la direzione dello sguardo. Una semplice procedura di calibrazione dell'individuo è solitamente necessaria prima di usare l'eye tracker.

Vengono utilizzati due tipi generali di tecniche di eye-tracking nell'infrarosso/vicino infrarosso (noto anche come luce attiva): bright-pupil (a sx) e dark-pupil (al centro). La loro differenza si basa sulla posizione della fonte di illuminazione rispetto all'ottica.

Un altro metodo, meno usato, è noto come luce passiva (a dx). Utilizza la luce visibile per illuminare.



Se l'illuminazione è coassiale con il percorso ottico, allora l'occhio agisce come un retroriflettore in quanto la luce si riflette sulla retina creando un effetto pupilla luminosa simile agli occhi rossi. Se la fonte di illuminazione è sfalsata rispetto al percorso ottico, allora la pupilla appare scura perché la retroriflessione dalla retina è diretta lontano dalla telecamera.

L'eye tracking bright pupil crea un maggiore contrasto iride/pupilla, permettendo un inseguimento oculare più robusto con tutte le pigmentazioni dell'iride, e riduce notevolmente le interferenze causate dalle ciglia e da altri elementi oscuranti.

Permette anche il tracciamento in condizioni di luce che vanno dal buio totale a molto

luminoso.

Il tracciamento della bright pupil è più affidabile ma richiede una configurazione hardware più complessa.

Nei dispositivi IOT:

X - I sensori catturano i dati dal mondo fisico e li convertono in segnali mentre gli attuatori convertono i segnali in effetti fisici sul mondo reale

La curva di Gartner o Gartner Hype Cycle offre un **metodo di monitoraggio per le nuove tecnologie**. A **sinistra** della curva troviamo le **tecnologie emergenti**, sulla **cresta** della curva troviamo le **tecnologie in hype**, mentre **oltre il punto di massima altezza** ci sono le **tecnologie stabili** (IoT è tra queste). Quando una tecnologia è stabile, le aziende sviluppatrici dovranno per forza di cose allargare la propria platea di utenti e non si dovrà più pensare a quella tecnologia con una visione futura.

IoT è quindi una tecnologia abilitante: vanno progettati **sistemi interconnessi** e vanno rivisitati alcuni principi di design classici. I sistemi distribuiti avranno **interfacce personali e ubiquitarie**, dipendenti dal luogo in cui si trova il servizio offerto, **non si pensa più a dispositivi general-purpose ma a dispositivi con funzionalità specifiche**: gli smart products sono quindi **prodotti che offrono servizi in remoto tramite interfacce fisiche**. Tutto ciò comporta un **cambiamento nel paradigma di design**, rivolto ora ad oggetti con funzionalità ben specifiche, e ad una **progettazione molto più complessa**: per gli utenti non sarà ovvio che gli **oggetti** stanno diventando **interconnessi**, mentre **per le aziende sviluppatrici dovrà diventare un'ovvietà** (comodità). Una buona progettazione di un prodotto IoT richiede un approccio che prenda in esame il design fisico, la UX e l'interconnessione nel loro insieme, altrimenti si rischierebbe di dare vita a prodotti inconsistenti per quanto riguarda l'esperienza utente. La **progettazione di devices IoT** pone quindi **nuove sfide** agli sviluppatori, causate da:

- **Natura altamente specializzata** e specifica di un dispositivo IoT
- Connessione tra **mondo fisico** e **mondo virtuale** (es. digital twin)
- Interconnessione tra devices dello stesso sistema, **famiglia di dispositivi**
- **Stranezze della rete** alla quale è connesso un dispositivo IoT (ritardi, perdite, interferenze, guasti, etc...)

I dispositivi IoT hanno **hardware e software ottimizzati per svolgere funzioni specifiche**, le loro **componenti fisiche** sono **progettate accuratamente**, mentre le **interfacce utente** spaziano tra più modalità, e **non si necessita degli stili guida** tipici del Web per progettare le interazioni con gli utenti. I **sensori** consentono di **acquisire dati per la trasmissione digitale**, gli attuatori offrono diverse **trasformazioni per ottenere output reali**, i comandi di un device IoT potranno essere remoti, quello che però non si ha è la possibilità di undo. Un'altra difficoltà è legata al **contesto di utilizzo** dei dispositivi IoT: infatti, dato che essi sono ubiquitari, spesso sono **collocati in luoghi in cui la capacità di esecuzione e valutazione dell'utente è ridotta**. L'**interusabilità** è invece la **proprietà del sistema di poter essere usato da tutti i dispositivi ed interfacce che lo compongono**, va fornito un accesso al sistema facile e relativo al contesto in cui l'utente si trova.

Un **problema dei dispositivi IoT** è legato al fatto che l'**utente** fa molta più **fatica a crearsi un buon modello mentale**, l'**immagine di sistema** dovrà essere quindi **molto forte** e deve

poter condurre ad un modello mentale solido. Inoltre negli ultimi anni il trend per le interfacce utente era basato sulla manipolazione diretta, con cui gli utenti vedevano immediatamente il risultato dell'azione svolta: i **dispositivi IoT rompono invece il legame tra azioni dell'utente e risultati visibili**. Un altro aspetto delicato è legato al fatto che spesso i programmatori in generale progettano devices ipotizzando che essi siano sempre connessi: in IoT non è così, anzi le **reti** a cui sono connessi questi dispositivi **hanno spesso ritardi, congestioni o perdite** di informazioni. Dato che non sarà possibile risolvere definitivamente questi problemi legati alle reti odierne, si dovrà progettare i **dispositivi IoT** tenendo di conto della loro **caratteristica di essere prevalentemente offline** (power saving) e **poi connettersi in risposta a determinati eventi** (interrupts).

La legge di Fitts, scegliere la forma corretta (a = time to start/stop in seconds; b = inherent speed of device; D = distance from the starting point to the center of target; W = width of the target measured along the axis of motion; log2 = logaritmo in base 2):

$$X - \text{movement_time} = a + b \cdot \log_2(2D/W)$$

La legge di Fitts è un modello predittivo del movimento umano usato principalmente nell'interazione uomo-computer e nell'ergonomia.

Questa legge scientifica predice che il tempo richiesto per spostarsi rapidamente verso un'area di destinazione è una funzione del rapporto tra la distanza (D) dalla destinazione e la larghezza della destinazione (W).

La legge di Fitts è usata per **modellare l'atto di puntare**, sia toccando fisicamente un oggetto con una mano o un dito, sia virtualmente, puntando un oggetto sul monitor di un computer usando un dispositivo di puntamento.

Tempo di movimento:

a = tempo di avvio/arresto in secondi (misurato empiricamente per dispositivo)

b = velocità intrinseca del dispositivo (misurata empiricamente per dispositivo)

D è la distanza dal punto di partenza al centro del bersaglio.

W è la larghezza del bersaglio misurata lungo l'asse del movimento.

$$MT = a + b \cdot ID = a + b \cdot \log_2 \left(\frac{2D}{W} \right)$$

Si noti che poiché il termine ID dipende solo dal rapporto tra distanza e larghezza, il modello implica che una combinazione di distanza e larghezza del bersaglio può essere riscalata arbitrariamente senza influenzare il tempo di movimento, il che è impossibile. Nonostante i suoi difetti, questa forma del modello possiede un notevole potere predittivo su una serie di modalità di interfaccia del computer e di compiti motori, e ha fornito molte intuizioni sui principi di progettazione dell'interfaccia utente.

Una IMU (Inertial Measurement Unit) è in grado di misurare

X - 9 gradi di libertà: accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi e magnetometro a 3 assi

Un'unità di misura inerziale (IMU) è un dispositivo elettronico che misura e riporta la forza specifica di un corpo, il tasso angolare e talvolta l'orientamento del corpo, utilizzando una combinazione di accelerometri, giroscopi e talvolta magnetometri.

I dispositivi a 9 assi combinano un giroscopio a 3 assi, accelerometro a 3 assi e bussola a 3 assi (magnetometro) nello stesso chip insieme a un processore di movimento digitale in grado di elaborare i complessi algoritmi di MotionFusion.

Siamo nell'ambito dei dispositivi remoti e MotionSensing, come ad esempio la Wii Remote. Il telecomando Wii è il principale controller di gioco per la console per videogiochi Wii di Nintendo.

Una capacità essenziale del telecomando Wii è la sua capacità di **rilevamento del movimento**, che permette all'utente di interagire e manipolare gli oggetti sullo schermo attraverso il riconoscimento dei gesti e il puntamento, utilizzando la tecnologia IMU e dei sensori ottici.

Il telecomando Wii è stato poi sostituito dai più avanzati controller Joy-Con del Nintendo Switch.

Gli scanner 3D a luce strutturata...

X - proiettano un fascio di luce strutturata e analizzano l'immagine riflessa dall'oggetto valutando la distanza punto-punto sulla base di come l'oggetto deforma l'immagine proiettata

Siamo nell'ambito dei sensori di immagine. Precisamente nell'ambito del tipo di scansione 'ATTIVA'.

La scansione 3D è il processo di analisi di un oggetto o di un ambiente del mondo reale per raccogliere dati sulla sua forma ed eventualmente sul suo aspetto (per esempio il colore).

I dati raccolti possono poi essere utilizzati per costruire modelli digitali 3D. I dati 3D sono utili per un'ampia varietà di applicazioni.

Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati dall'industria dell'intrattenimento nella produzione di film e videogiochi, compresa la realtà virtuale.

Altre applicazioni comuni di questa tecnologia includono la realtà aumentata, la cattura del movimento, il riconoscimento dei gesti, la mappatura robotica, il design industriale, l'ortesi e la protesi, il reverse engineering e la prototipazione, il controllo/ispezione della qualità e la digitalizzazione degli artefatti culturali.

Uno scanner 3D può essere basato su molte tecnologie diverse, ognuna con i propri limiti, vantaggi e costi.

Molte limitazioni nel tipo di oggetti che possono essere digitalizzati sono ancora presenti.

Per esempio, la tecnologia ottica può incontrare molte difficoltà con oggetti lucidi, riflettenti o trasparenti.

Le tecnologie di scansione 3D possono essere divise in due categorie principali: Passiva e

Attiva. Tipi di scansione:

Scansione passiva: Le soluzioni di imaging 3D passive non emettono alcun tipo di radiazione, ma si basano invece sul rilevamento della radiazione ambientale riflessa. La maggior parte delle soluzioni di questo tipo rilevano la luce visibile perché è una radiazione ambientale facilmente disponibile.

Scansione attiva: gli scanner attivi emettono qualche tipo di radiazione o luce e rilevano la sua riflessione o la radiazione che passa attraverso l'oggetto al fine di sondare un oggetto o un ambiente. I possibili tipi di emissioni utilizzate includono luce, ultrasuoni o raggi X. Varie tipologie: Time-of-flight, Triangolazione, Luce strutturata, Luce modulata.

Gli scanner 3D a luce strutturata proiettano un modello di luce sul soggetto e osservano la deformazione del modello sul soggetto. Il modello viene proiettato sul soggetto usando un proiettore LCD o un'altra fonte di luce stabile. Una telecamera, leggermente spostata dal proiettore del modello, guarda la forma del modello e calcola la distanza di ogni punto nel campo visivo. Il vantaggio degli scanner 3D a luce strutturata è la velocità e la precisione. Invece di scansionare un punto alla volta, gli scanner a luce strutturata scansionano più punti o l'intero campo visivo in una sola volta. La scansione di un intero campo visivo in una frazione di secondo riduce o elimina il problema della distorsione dovuta al movimento.

Una Natural User interface...

X - è diretta, intuitiva e basata su movimenti assoluti

Un'interfaccia utente naturale, o NUI, è un'interfaccia utente che è effettivamente invisibile, e rimane invisibile mentre l'utente impara continuamente interazioni sempre più complesse.

La parola naturale è usata perché la maggior parte delle interfacce del computer usa dispositivi di controllo artificiali il cui funzionamento deve essere appreso. Una NUI si basa sulla capacità dell'utente di passare rapidamente da principiante a esperto.

Mentre l'interfaccia richiede l'apprendimento, tale apprendimento è facilitato attraverso un design che dà all'utente la sensazione di avere successo istantaneamente e continuamente.

Così, "naturale" si riferisce a un obiettivo nell'esperienza dell'utente - che l'interazione venga naturale, mentre si interagisce con la tecnologia, piuttosto che che l'interfaccia stessa sia naturale.

CUI: è codificata e rigorosa

GUI: è metaforica ed esplorativa

NUI: è diretta e intuitiva

Natural means no learning! Una NUI è un'interfaccia utente che sembra naturale da usare perché si adatta alle competenze e al contesto dell'utente. Le NUI sfruttano le abilità che abbiamo acquisito attraverso una vita di vita nel mondo, il che minimizza il carico cognitivo e quindi minimizza la distrazione.

Le NUI dovrebbero sempre essere progettate tenendo presente il contesto d'uso. Nessuna

interfaccia utente può essere naturale in tutti i contesti d'uso e per tutti gli utenti.

Mentre i gesti, la voce e il tatto sono componenti importanti di molte NUI, saranno naturali per un utente solo se corrispondono al suo livello di abilità e al suo contesto d'uso.

Una NUI dovrebbe sfruttare le competenze e le conoscenze esistenti degli utenti.

Una NUI dovrebbe avere un chiaro percorso di apprendimento e permettere sia agli utenti principianti che a quelli esperti di interagire in modo naturale.

L'interazione con una NUI dovrebbe essere diretta e adattarsi al contesto dell'utente.

Ogni volta che è possibile, si dovrebbe dare la priorità allo sfruttamento delle competenze di base dell'utente.

Un ottimo design consiste nel soddisfare i bisogni, non nel superare in astuzia gli utenti.

I dispositivi per la misura del battito cardiaco tramite tecnologia PPG (Photoplethysmography) usano illuminazione...

X - luce verde in applicazioni dove il soggetto è in movimento, luce rossa dove è richiesta maggiore sensibilità e risoluzione

Siamo nell'ambito dei dispositivi di monitoraggio indossabili.

Un computer indossabile è un dispositivo informatico indossato sul corpo. L'interfaccia e l'unità di calcolo sono fusi insieme!

Gli indossabili possono essere per uso generale, nel qual caso sono solo un esempio particolarmente piccolo di mobile computing. In alternativa possono essere per scopi specializzati come i fitness tracker.

Possono incorporare sensori speciali come accelerometri, termometri e cardiofrequenzimetri, o nuove interfacce utente come i Google Glass, un display ottico montato sulla testa controllato da gesti.

Può essere che gli indossabili specializzati si evolvano in dispositivi generali all-in-one, come è successo con la convergenza di PDA e telefoni cellulari in smartphone.

I dispositivi di questo genere sono tipicamente indossati al polso (per esempio i fitness tracker), appesi al collo (come una collana), legati al braccio o alla gamba (gli smartphone quando si esercitano), o sulla testa (come gli occhiali o un casco), anche se alcuni sono stati collocati altrove (per esempio su un dito o in una scarpa).

I dispositivi portati in tasca o in borsa - come gli smartphone e prima di loro le calcolatrici tascabili e i PDA, possono o non possono essere considerati "indossati".

I computer indossabili hanno vari problemi tecnici comuni ad altri computer mobili, come batterie, dissipazione del calore, architetture software, reti wireless e personali, e gestione dei dati.

Molti computer indossabili sono attivi tutto il tempo, per esempio elaborando o registrando dati continuamente.

Un cardiofrequenzimetro (HRM) è un dispositivo di monitoraggio personale che permette di misurare/visualizzare la frequenza cardiaca in tempo reale o registrare la frequenza cardiaca per uno studio successivo.

I cardiofrequenzimetri di consumo sono progettati per l'uso quotidiano e non usano fili per il

collegamento e non sono (tipicamente) adatti ad applicazioni mediche utilizzano comunemente principi di misurazione elettrici e/o ottici. Entrambi i tipi di segnali possono fornire gli stessi dati di base sulla frequenza cardiaca, utilizzando algoritmi completamente automatizzati per misurare la frequenza cardiaca.

I sensori ECG (Elettrocardiografia) misurano il bio-potenziale generato dai segnali elettrici che controllano l'espansione e la contrazione del cuore.

I sensori PPG (Fotopleetismografia) utilizzano una tecnologia basata sulla luce per misurare il volume del sangue controllato dall'azione di pompaggio del cuore. Alcuni dispositivi che utilizzano questa tecnologia sono in grado di misurare anche la saturazione di ossigeno del sangue (SpO2).

Se interagendo con un dispositivo HID il cursore si muove in maniera proporzionale alla forza applicata al dispositivo stiamo utilizzando un dispositivo di tipo:

- isotonico

X - isometrico

- elastico

Un dispositivo di puntamento è un'interfaccia di input che permette all'utente di inserire dati spaziali (cioè continui e multidimensionali) in un computer.

I sistemi CAD e le interfacce grafiche utente (GUI) permettono all'utente di controllare e fornire dati al computer usando gesti fisici spostando un mouse portatile o un dispositivo simile sulla superficie del desktop fisico e attivando gli interruttori del mouse.

I movimenti del dispositivo di puntamento sono ripresi sullo schermo dai movimenti del puntatore (o cursore) e da altri cambiamenti visivi.

I gesti più comuni sono puntare e cliccare e trascinare e rilasciare.

Mentre il dispositivo di puntamento più comune è di gran lunga il mouse, molti altri dispositivi sono stati sviluppati. Tuttavia, il termine "mouse" è comunemente usato come metafora per i dispositivi che muovono il cursore.

Un dispositivo **isometrico** è fisso e misura la **forza** che agisce su di esso (trackpoint, touch screen a rilevamento di forza).

I sistemi di scannerizzazione 3D basati su tecnologia time of flight:

- emettono un fascio laser e misurano il cambiamento di fase dovuto all'interazione con l'oggetto misurandone la distanza ed il colore

- emettono un fascio laser e misurano il tempo necessario al segnale per essere riflesso derivando la distanza ed il colore dell'oggetto

X - emettono un fascio laser e misurano la distanza dell'oggetto sulla base del tempo impiegato dal segnale per essere riflesso verso il ricevitore

Siamo nell'ambito dei sensori di immagine. Precisamente nell'ambito del tipo di scansione 'ATTIVA'.

Le tecnologie di scansione 3D possono essere divise in due categorie principali: Passiva e Attiva. Tipi di scansione:

Scansione passiva: Le soluzioni di imaging 3D passive non emettono alcun tipo di radiazione, ma si basano invece sul rilevamento della radiazione ambientale riflessa. La maggior parte delle soluzioni di questo tipo rilevano la luce visibile perché è una radiazione ambientale facilmente disponibile.

Scansione attiva: gli scanner attivi emettono qualche tipo di radiazione o luce e rilevano la sua riflessione o la radiazione che passa attraverso l'oggetto al fine di sondare un oggetto o un ambiente. I possibili tipi di emissioni utilizzate includono luce, ultrasuoni o raggi X. Varie tipologie: Time-of-flight, Triangolazione, Luce strutturata, Luce modulata.

Lo scanner laser 3D time of flight è uno scanner attivo che **utilizza la luce laser per sondare il soggetto**. Il cuore di questo tipo di scanner è un telemetro laser a tempo di volo.

Il telemetro laser trova la distanza di una superficie cronometrando il tempo di andata e ritorno di un impulso di luce. Si usa un laser per emettere un impulso di luce e si misura il tempo prima che la luce riflessa sia vista da un rilevatore e misurata.

3,3 picosecondi (circa) è il tempo impiegato dalla luce per percorrere 1 millimetro. Il telemetro laser rileva solo la distanza di un punto nella sua direzione di vista. Così, lo scanner scansiona il suo intero campo visivo un punto alla volta alla volta cambiando la direzione del telemetro

Un device atipico:

È un sistema di input che traduce i movimenti dell'utente in movimenti del cursore

X - È un sistema di input e output che mappa i movimenti dell'utente sul cursore e restituisce un feedback tattile

È un sistema di output che fa percepire all'utente una sensazione di tipo tattile

I dispositivi aptici (o interfacce aptiche) sono dispositivi meccanici che mediano la comunicazione tra l'utente e il computer. I dispositivi aptici permettono agli utenti di toccare, sentire e manipolare oggetti tridimensionali in ambienti virtuali e sistemi teleoperati.

La maggior parte dei comuni dispositivi di interfaccia del computer, come i mouse e i joystick di base, sono dispositivi di solo input, il che significa che tracciano le manipolazioni fisiche dell'utente ma non forniscono alcun feedback manuale. Di conseguenza, le informazioni fluiscono in una sola direzione, dalla periferica al computer.

I dispositivi aptici sono dispositivi di input-output, il che significa che tracciano le manipolazioni fisiche dell'utente (input) e forniscono sensazioni tattili realistiche coordinate con eventi sullo schermo (output).

ARGOMENTI CHE MANCANO (o sono incompleti) DALLE DOMANDE:

- **METODI DI SVILUPPO PER PRODOTTI INNOVATIVI**

L'innovazione è comunemente definita come la "realizzazione di nuove combinazioni" che includono "l'introduzione di nuovi beni, ... nuovi metodi di produzione, ... l'apertura di nuovi mercati, ... la conquista di nuove fonti di approvvigionamento ... e la realizzazione di una nuova organizzazione di qualsiasi industria". Tuttavia, molti studiosi e organizzazioni governative hanno dato la propria definizione del concetto.

Qualche elemento comune nelle diverse definizioni è un focus sulla novità, il miglioramento e la diffusione. Un'innovazione è qualcosa di originale e più efficace e, di conseguenza, nuovo, che "irrompe" nel mercato o nella società.

L'innovazione è collegata a, ma non è la stessa cosa dell'invenzione: l'innovazione è più adatta a coinvolgere l'implementazione pratica di un'invenzione per avere un impatto significativo in un mercato o nella società, e non tutte le innovazioni richiedono una nuova invenzione.

L'innovazione tecnica si manifesta spesso attraverso il processo di ingegneria quando il problema da risolvere è di natura tecnica o scientifica.

Non è possibile innovare senza un approccio HCD! un prodotto o servizio per essere innovativo deve essere utilizzabile!

1. **AGILE:**

Agile è la capacità di creare e rispondere al cambiamento. È un modo di affrontare e alla fine avere successo in un ambiente incerto e turbolento.

Si tratta in realtà di pensare a come si può capire cosa sta succedendo nell'ambiente in cui ci si trova oggi, identificare quale incertezza si sta affrontando e capire come ci si può adattare a questo mentre si va avanti. Lo sviluppo agile del software è più di framework come Scrum, Extreme Programming o Feature-Driven Development (FDD).

Lo sviluppo software agile è un termine ombrello per un insieme di strutture e pratiche basate sui valori e i principi espressi nel Manifesto per lo sviluppo software agile e i 12 principi che lo sostengono. Una cosa che separa Agile da altri approcci allo sviluppo del software è il focus sulle persone che fanno il lavoro e su come lavorano insieme. Le soluzioni si evolvono attraverso la collaborazione tra team interfunzionali auto-organizzati che utilizzano le pratiche appropriate per il loro contesto. C'è una grande attenzione nella comunità di sviluppo software Agile sulla collaborazione e sul team auto-organizzato.

Agile è il miglior metodo di costruzione per HCD e Design thinking dove sono richieste continue iterazioni

2. **SCRUM:**

Scrum è una struttura agile per sviluppare, consegnare e sostenere prodotti

complessi, con un'enfasi iniziale sullo sviluppo del software, anche se è stato usato in altri campi tra cui ricerca, vendite, marketing e tecnologie avanzate.

È progettato per team di dieci o meno membri, che suddividono il loro lavoro in obiettivi che possono essere completati entro iterazioni a tempo, chiamate sprint, non più lunghe di un mese e più comunemente due settimane.

Lo Scrum Team segue i progressi in riunioni giornaliere di 15 minuti, chiamate scrum quotidiani. Alla fine dello sprint, il team tiene la sprint review, per dimostrare il lavoro fatto, e la sprint retrospective per migliorare continuamente.

Un principio chiave di Scrum è il duplice riconoscimento che i clienti cambieranno idea su ciò che vogliono o di cui hanno bisogno (spesso chiamato volatilità dei requisiti) e che ci saranno sfide imprevedibili per le quali un approccio predittivo o pianificato non è adatto.

Come tale, Scrum adotta un **approccio empirico** basato sull'evidenza - accettando che il problema non può essere completamente compreso o definito in anticipo, e concentrandosi invece su come massimizzare la capacità del team di consegnare rapidamente, di rispondere ai requisiti emergenti e di adattarsi alle tecnologie in evoluzione e ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

Uno sprint è l'unità di base dello sviluppo in Scrum. Lo sprint è uno sforzo a tempo in cui la lunghezza è concordata e fissata in anticipo per ogni sprint ed è normalmente tra una settimana e un mese, con due settimane che sono le più comuni.

Ogni sprint inizia con un evento di pianificazione dello sprint che stabilisce un obiettivo dello sprint e gli elementi del product backlog richiesti.

Ogni sprint termina con una revisione dello sprint e una retrospettiva dello sprint, che esamina i progressi per mostrare agli stakeholder e identificare lezioni e miglioramenti per gli sprint successivi.

Ci sono tre ruoli nel quadro Scrum.

- **Il proprietario del prodotto**, che rappresenta gli stakeholder del prodotto e la voce del cliente, è responsabile della consegna di buoni risultati di business. Il proprietario del prodotto definisce il prodotto in termini centrati sul cliente (tipicamente le user stories), le aggiunge al Product Backlog, e le dà la priorità in base all'importanza e alle dipendenze.
- **Il team di sviluppo**
- **Lo scrum master**: non è un tradizionale team leader o project manager ma agisce come un cuscinetto tra il team e qualsiasi influenze che distraggono. Il scrum master assicura che la struttura di scrum venga seguita.

● TIPOLOGIE DI PRETOTYPING

Il **prototyping** è un insieme di tools, tecniche e/o metodi che permette di **raggiungere velocemente le fasi di validazione e test** per lo sviluppo di un prodotto. Per introdurre il concetto di prototipo, è necessario definire la **legge di fallimento del mercato**: questa

legge afferma che in un anno circa l'**80% dei prodotti sul mercato fallisce**. Del rimanente 20% che ha successo, solo il **14% dei prodotti** resta sul mercato ed è **destinato all'uso comune**, mentre il **6%** riguarda la porzione degli "unicorni", cioè **start-up innovative con disruptive innovations**. Inoltre nel mercato odierno, un **prodotto** è considerato **fallito fino a prova contraria**. Esistono fondamentalmente **2 problemi** legati al rimanere nel **thoughtland** (mondo dei pensieri, delle idee astratte e delle opinioni):

- **Prediction problem**: non fa parte della natura umana prevedere il futuro, ma nonostante ciò se si chiede ad una persona una previsione su un progetto da sviluppare, tale previsione sarà tendente al positivo. Questo perché la **mente umana** ha una **propensione positiva verso il futuro**
- **Lost-in-translation problem**: nonostante si fornisca un **buon modello concettuale** di un'idea, nel momento in cui si tenta di comunicare questa idea ad altre persone si introdurranno comunque **errori**, i quali avranno una **crescita esponenziale** al crescere delle persone che diffonderanno quella specifica idea. Il **modo in cui si immagina un prodotto** ed i suoi possibili usi **cambia** infatti **da persona a persona**

All'interno del thoughtland si trovano anche i falsi positivi ed i falsi negativi. Un **falso positivo** (es. segway, Google Wave, etc..) rappresenta una **corretta stima o valutazione di qualcosa che corretto non è**, il rischio è di effettuare grossi investimenti troppo presto, finendo per fallire, dato che si ha l'illusione che il nostro prodotto sia invece adatto al mercato. Un **falso negativo** (es. SMS, Google, Twitter, etc..) rappresenta invece che è stata **segnalata come assente una caratteristica che in realtà è presente**, ed allo stesso tempo sono rischiosi perché possono spaventare e far desistere troppo presto dalla propria idea, facendoci allontanare da qualcosa di veramente innovativo o di successo se sviluppato. Per azzerare le possibilità di ricadere in falsi positivi o falsi negativi è necessario **uscire dal thoughtland** e dirigersi **verso l'actionland**, cioè il **mondo degli artefatti**, delle **azioni reali** e dei **dati statistici**. Il **Pretotyping Manifesto** si basa sui seguenti punti:

- **Innovators** beat ideas
- **Pretotypes** beat productypes
- **Building** beat talking
- **Simplicity** beat features (less is more)
- **Now** beat later
- **Data** beat opinions (thoughts without data are just opinions !!)

La **differenza** sostanziale **tra un pretotipo ed un prototipo** sta nel fatto che un prototipo può aiutare nello sviluppo del prodotto, ma non così velocemente come fa il pretotipo, ed in più è soggetto a spese molto più elevate: su un **prototipo si investe nettamente più tempo e soldi**, e ciò implica che si avrà **più difficoltà ad ammettere il proprio fallimento** quando esso si presenterà. Un **pretotipo** è un **modello o mock-up del prodotto da sviluppare**, si colloca **tra l'idea astratta ed il prototipo**, ed

aiuta a collezionare dati e statistiche di mercato per prendere **scelte progettuali in tempi e con costi molto minori** rispetto a quelli richiesti da un prototipo (minuti, ore, giorni vs settimane, mesi, anni). Un **pretotipo** permette ad uno sviluppatore di **fallire**, di **rimediare** e di **avere comunque tempo, soldi ed energie per sviluppare nuove idee**: anche il concetto di **fallimento** dovrà infatti essere visto come **fenomeno positivo**, che **porta esperienza**, termina un processo e ne fa partire un altro (fail fast and learn about it). Le nuove idee infatti hanno meno valore se non sono costruite su fallimenti passati: se non si è mai sbagliato, la probabilità che si sbagli in futuro aumenta a dismisura rispetto a chi ha già sbagliato. Del nuovo prodotto da sviluppare andranno anche identificate e modellate le funzionalità e le esperienze utente (processo di UX), e tramite queste si potrà raccogliere feedback e dati, necessari a determinare gli step futuri. I **7 pilastri del prototyping** sono :

1. Conoscere e **mitigare la legge di fallimento del mercato**
2. Assicurarsi di **sviluppare la cosa giusta**
3. **Non perdersi** nei problemi del **thoughtland**
4. **Trust only in Your Own Data = YODA**
5. Costruire un **pretotipo**
6. Parlare supportato da **dati e fatti**
7. Pensare globalmente, testare localmente

Il **pretotyping flow** si suddivide nei seguenti step :

- **STEP 1:** isolare ed **analizzare l'assunzione principale** alla base dell'idea
- **STEP 2:** scegliere un **pretotipo adatto** a rappresentare l'assunzione iniziale
- **STEP 3:** effettuare un'**ipotesi di mercato**, tentando di stimare quante e quali persone utilizzeranno il prodotto modellato dal pretotipo scelto
- **STEP 4:** **testare il pretotipo**
- **STEP 5:** analizzare i risultati, **raffinare il pretotipo basandosi sui dati** raccolti ed **allargare la visione del sistema** per avere un quadro totale del suo funzionamento (**hypozooming**)

TIPOLOGIE DI PRETOTIPO

- **FAKE DOOR:** tipologia più famosa di pretotipo. Si utilizza per **creare un marketing entry point relativo a prodotti ancora da realizzare**, l'intento è di **acquisire informazioni iniziali su determinati interessi** per quei prodotti, con **costi prossimi allo zero**. Si utilizza quando le **idee sono facilmente descrivibili** ed esprimibili, tramite **online advertising**, form di risposta, contatori di click/like/share sui social, etc... (es. servizio pannolini a domicilio)
- **MECHANICAL TURK:** si avvale della **manodopera umana per simulare il funzionamento di prodotti complessi** che richiederebbero molto tempo e denaro per essere costruiti. Serve per posporre costi di produzione elevati fintanto che non si rilevano i dati di mercato e si usa quando il prodotto finale richiede investimenti elevati ed una **tecnologia ad alto costo computazionale difficile da realizzare in breve tempo**. Se le azioni e gli output possono essere simulati dalla manodopera umana, ci si avvale di questo pretotipo per **far vivere all'utente finale la stessa esperienza che vivrebbe con il prodotto finito** (es. IBM speech-to-write service).
- **IMPERSONATOR:** si avvale di un **prodotto o servizio esistente e lo utilizza come base per testare il nuovo prodotto da sviluppare**. Grazie a questo pretotipo, lo sviluppatore è in grado di risparmiare sui costi di sviluppo e produzione ed applica una **nuova skin ad un prodotto già esistente** (es. Tesla con Lotus, Upwell con IKEA, etc..).
- **PINOCCHIO:** questo pretotipo si avvale di un **artefatto molto diverso dal prodotto finale per veicolare all'utente concetti di difficile descrizione**. Sono perfetti per la realizzazione di giochi di ruolo o per **invitare le persone a testare il prodotto sviluppato**, o per **scoprire altre modalità di realizzazione** di quel prodotto che soddisfano le esigenze dei consumatori (es. pilot del palmare, Google glass, etc..)
- **ONE NIGHT STAND:** l'obiettivo consiste nel minimizzare i costi di produzione e/o **individuare un target ben preciso di utenti**. Non è un vero e proprio pretotipo ma una **tecnica di veicolazione di un altro pretotipo**, una specie di **market-test**. È **utile perché consente di fornire un'esperienza d'uso di un dato prodotto per un tempo limitato** (es. ci si mette con uno stand ad una fiera, in una piazza affollata, all'uscita di un'università o di una metropolitana, etc..)
- **FACADE:** si **noleggiano o affittano prodotti e spazi per simulare una infrastruttura complessa volta a sottolineare l'offerta** che si vuole sviluppare. È

simile all'impersonator, ma serve per **fornire un'immagine completa dell'azienda**, non solo del prodotto. Con questo pretotipo si vuole dare l'**impressione di un'azienda solida, sicura e funzionante**

Dopo aver sviluppato **pretotipi** adatti a raffigurare i prodotti da sviluppare, si passa allo step del **Minimum Valuable Product (MVP)**: si tratta dell'entità collocata tra pretotipo e prototipo e non è altro che una **rappresentazione minimale del prodotto con features ridotte all'essenziale**. La catena di sviluppo sarà quindi: **pretotipo -> MVP -> prototipo -> prodotto finale**.

- **SENSORI IMAGE E TIPOLOGIE DI SCANNING**

Un sensore d'immagine è un sensore che rileva e trasmette le informazioni utilizzate per creare un'immagine. Lo fa convertendo l'attenuazione variabile delle onde luminose (quando passano attraverso o riflettono gli oggetti) in segnali, piccoli impulsi di corrente che trasmettono le informazioni. Le onde possono essere luce o altre radiazioni elettromagnetiche.

I sensori d'immagine sono usati in dispositivi elettronici di imaging sia di tipo analogico che digitale, che includono fotocamere digitali, moduli per fotocamere, telefoni con fotocamera, dispositivi per mouse ottici, apparecchiature di imaging medico, apparecchiature per la visione notturna come i dispositivi di imaging termico, e altri.

I due tipi principali di sensori d'immagine elettronici sono il dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) e il sensore a pixel attivi (sensore CMOS).

Entrambi i sensori CCD e CMOS sono basati sulla tecnologia MOS (metal-oxide-semiconductor), con i CCD basati su condensatori MOS e i sensori CMOS basati su amplificatori MOSFET (MOS field-effect transistor).

I sensori analogici per la radiazione invisibile tendono a coinvolgere tubi a vuoto di vario tipo.

La scansione 3D è il processo di analisi di un oggetto o di un ambiente del mondo reale per raccogliere dati sulla sua forma ed eventualmente sul suo aspetto (per esempio il colore).

I dati raccolti possono poi essere utilizzati per costruire modelli digitali 3D. I dati 3D sono utili per un'ampia varietà di applicazioni.

Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati dall'industria dell'intrattenimento nella produzione di film e videogiochi, compresa la realtà virtuale.

Altre applicazioni comuni di questa tecnologia includono la realtà aumentata, la cattura del movimento, il riconoscimento dei gesti, la mappatura robotica, il design industriale, l'ortesi e la protesi, il reverse engineering e la prototipazione, il controllo/ispezione della qualità e la digitalizzazione degli artefatti culturali.

Uno scanner 3D può essere basato su molte tecnologie diverse, ognuna con i propri

limiti, vantaggi e costi.

Molte limitazioni nel tipo di oggetti che possono essere digitalizzati sono ancora presenti. Per esempio, la tecnologia ottica può incontrare molte difficoltà con oggetti lucidi, riflettenti o trasparenti.

Le tecnologie di scansione 3D possono essere divise in due categorie principali: Passiva e Attiva.

Scansione passiva: Le soluzioni di imaging 3D passive non emettono alcun tipo di radiazione, ma si basano invece sul rilevamento della radiazione ambientale riflessa.

La maggior parte delle soluzioni di questo tipo rilevano la luce visibile perché è una radiazione ambientale facilmente disponibile.

Si possono usare anche altri tipi di radiazioni, come gli infrarossi. I metodi passivi possono essere molto economici, perché nella maggior parte dei casi non hanno bisogno di hardware particolare ma di semplici telecamere digitali.

Le telecamere stereoscopiche sono i sistemi passivi di scansione 3D più comuni.

- **I sistemi stereoscopici** utilizzano di solito due videocamere, leggermente distanziate, che guardano la stessa scena. Analizzando le lievi differenze tra le immagini viste da ogni telecamera, è possibile determinare la distanza in ogni punto delle immagini. Questo metodo si basa sugli stessi principi che guidano la visione stereoscopica umana.
- **I sistemi fotometrici** usano di solito una sola telecamera, ma scattano più immagini in condizioni di luce variabili. Queste tecniche tentano di invertire il modello di formazione dell'immagine per recuperare l'orientamento della superficie in ogni pixel.
- **Le tecniche di silhouette** utilizzano profili creati da una sequenza di fotografie intorno a un oggetto tridimensionale su uno sfondo ben contrastato. Queste sagome sono estruse e intersecate per formare l'approssimazione visiva della carena dell'oggetto. Con questi approcci, alcune concavità di un oggetto (come l'interno di una ciotola) non possono essere rilevate.

Scansione attiva: gli scanner attivi emettono qualche tipo di radiazione o luce e rilevano la sua riflessione o radiazione che passa attraverso l'oggetto per sondare un oggetto o un ambiente. I possibili tipi di emissioni utilizzate includono luce, ultrasuoni o raggi X.

Varie tipologie: Time-of-flight, Triangolazione, Luce strutturata, Luce modulata

- Lo scanner laser **3D time of flight** è uno scanner attivo che **utilizza la luce laser per sondare il soggetto**. Il cuore di questo tipo di scanner è un telemetro laser a tempo di volo.

Il telemetro laser trova la distanza di una superficie cronometrando il tempo di andata e ritorno di un impulso di luce. Si usa un laser per emettere un impulso di luce e si misura il tempo prima che la luce riflessa sia vista da un rilevatore e misurata.

3,3 picosecondi (circa) è il tempo impiegato dalla luce per percorrere 1 millimetro. Il telemetro laser rileva solo la distanza di un punto nella sua direzione di vista. Così, lo scanner scansiona il suo intero campo visivo un punto alla volta alla volta cambiando la direzione del telemetro

- Gli scanner laser 3D basati sulla **triangolazione** sono anche scanner attivi che utilizzano la luce laser per sondare l'ambiente. Rispetto allo scanner laser 3D a tempo di volo, il laser a triangolazione fa brillare un laser sul soggetto e sfrutta una telecamera per cercare la posizione del punto laser.

A seconda della distanza in cui il laser colpisce una superficie, il punto laser appare in luoghi diversi nel campo visivo della telecamera.

Questa tecnica è chiamata triangolazione perché il punto laser, la telecamera e l'emettitore laser formano un triangolo.

- **Gli scanner 3D a luce strutturata proiettano un modello di luce sul soggetto e osservano la deformazione del modello sul soggetto.** Il modello viene proiettato sul soggetto usando un proiettore LCD o un'altra fonte di luce stabile. Una telecamera, leggermente spostata dal proiettore del modello, guarda la forma del modello e calcola la distanza di ogni punto nel campo visivo. Il vantaggio degli scanner 3D a luce strutturata è la velocità e la precisione. Invece di scansionare un punto alla volta, gli scanner a luce strutturata scansionano più punti o l'intero campo visivo in una sola volta. La scansione di un intero campo visivo in una frazione di secondo riduce o elimina il problema della distorsione dovuta al movimento.
- Gli scanner 3D a **luce modulata** emettono una luce che cambia continuamente sul soggetto. Di solito la fonte di luce semplicemente cicla la sua ampiezza in un modello sinusoidale. Una telecamera rileva la luce riflessa e la quantità di spostamento del modello determina la distanza percorsa dalla luce. La luce modulata permette anche allo scanner di ignorare la luce proveniente da fonti diverse da un laser, quindi non c'è interferenza.